

Extrusora Multi-Material MMX

Lançamento Final Exclusivo por Nadir @ CN3D

1. Resumo do Projeto

Este documento é a tradução oficial do manual de lançamento da extrusora multi-material MMX (Multi-Material Extruder) desenvolvida pela CN3D. O MMX é um sistema de MMU aberto, projetado para impressoras rodando Klipper, oferecendo alta personalização e suporte de hardware robusto.

Os criadores abriram oficialmente a solicitação de números de série para o MMX OG (versão padrão de 4 cores). Se você montou e colocou em funcionamento, pode registrar o seu número de série oficial no link: <http://cn3d.eu/mmxserialrequest>

2. Histórico de Atualizações de Peças

- 14/07/2025: As portas dos roletes de pressão (idler doors) foram feitas ligeiramente mais estreitas. Isso aumentou a folga de encaixe para evitar travamentos acidentais.
- 16/06/2025: Correção na polia do servo T36 (T36 Servo Pulley) no arquivo CAD. Se você usou a versão antiga do CAD, precisa reimprimir esta polia para ficar alinhada com o eixo de cames (camshaft).
- 12/06/2025: A bandeja inferior (bottom panel) foi atualizada para incluir espaço de encaixe de um módulo regulador de tensão (step down) e a bandeja da placa EBB.
- 03/04/2025: A engrenagem BMG nas portas dos roletes foi levemente recuada para garantir que engate somente quando o canal correspondente (comporta/gate) estiver ativo, evitando que gire em falso.

3. Principais Diferenciais do MMX

- Capacidade Personalizável: Embora o projeto padrão venha com 4 comportas (canais 0, 1, 2, 3), o sistema é modular e permite expandir ou reduzir o número de entradas conforme as suas necessidades.
- Confiabilidade Mecânica: Equipado com polias e correias em malha fechada GT2 de alta durabilidade e tensionadores ajustáveis, eliminando folgas e deslizamentos.
- Tração de Filamento Aprimorada: Utiliza engrenagens duplas padrão Bondtech (BMG) para uma pegada firme no filamento e uma alimentação suave.
- Recursos das Comportas: Cada canal possui um sensor de filamento individual e LEDs indicadores de status. Integrado nativamente com as macros do Happy Hare no Klipper, automatiza a carga e descarga sempre que o filamento entra no sensor.
- Modo Carretel Infinito (Endless Spool): Permite carregar várias bobinas do mesmo filamento. O Klipper muda automaticamente para o próximo canal quando o sensor detecta falta de filamento, evitando paradas de impressão tarde da noite.
- Mecânica Avançada de Servo e Cames: O eixo comando de cames (camshaft) é acionado por um servo com relação 36:20. Isso permite girar o eixo até 320 graus com apenas 180 graus de movimento do servo (aproximadamente 50 graus de movimento do servo por canal selecionado).

4. Configurações de Impressão Recomendadas

- Materiais:
 - * Eixo de Cames (camshaft) e Portas dos roletes (idler doors): Imprimir em PLA ou PETG.
 - * Peças estruturais e carcaça geral: Imprimir em PETG, ABS ou ASA (Recomendado ASA para a K1).
- Altura de Camada: 0.20 mm.
- Perímetros (Walls): 4 voltas de parede.
- Camadas de Topo e Fundo (Top/Bottom): 5 camadas sólidas.
- Preenchimento (Infill): 15% a 20% (Nota de Calibração: Para uso mecânico pesado, a comunidade sugere subir para 40% Gyroid/Giroide).
- Suportes: Usar apenas no Eixo de Cames (camshaft) sob os ressaltos (comes). As portas dos roletes e outras peças planas não precisam de suporte.
- Orientações: Os arquivos STL baixados já estão orientados de fábrica na posição plana de impressão recomendada (separe-os no fatiador antes de organizar).

5. Índice de Arquivos do Printset

- Estruturais/Carcaça:
 - * mmx-left-side.stl / mmx-right-side.stl (Laterais principais)
 - * mmx-bottom-panel.stl / mmx-back-panel.stl / mmx-front-panel.stl (Painéis inferiores, traseiro e frontal)
- Transmissão/Movimento:
 - * mmx-camshaft.stl (Eixo comando de cames)
 - * mmx-t80.stl (Engrenagem T80)
 - * mmx-t36-servo-pulley.stl (Polia do Servo T36)
- Canais de Entrada (Gates):
 - * mmx-gate-x4.stl (Comportas de entrada)
 - * mmx-gate-spacer-x3.stl (Espaçadores entre comportas)
 - * mmx-idler-door-0, 1, 2, 3.stl (Portas dos roletes numeradas)
- Acessórios/Eletrônica:
 - * mmx-ebb-42-and-stepdown-slide-tray.stl (Gaveta da EBB42 e Step Down)
 - * mmx-led-defuser-x4.stl (Difusores de LED)

6. Licenciamento do Projeto

Este projeto é de código aberto e está licenciado sob a Licença Pública Geral GNU v3.0 (GPL v3.0).

É permitida a criação de remixes, modificações e uso comercial, desde que mantida a atribuição original do autor (Nadir @ CN3D) e compartilhado sob a mesma licença open-source.